

· 康复工程 ·

一种新型床旁上肢康复训练机器人的结构设计与运动分析*

殷音^{1,2,3} 倪伟^{1,2,3} 李素姣^{1,2,3} 吴伟铭^{1,2,3} 喻洪流^{1,2,3,4}

摘要

目的:设计一款新型床旁上肢康复训练机器人,为脑卒中和意外导致偏瘫的肢体运动功能障碍者提供卧床上肢训练。

方法:综合考虑上肢的活动范围及康复策略,结合病床-机构空间位置和床旁运动模式与康复医学人体关节运动学理论,将肩关节部分自由度重构,使其在床旁位姿下具有4个主动自由度的同时不易产生侧翻风险。

结果:新型床旁上肢康复训练机器人设计验证可行,工作空间合理,被动训练轨迹连续且平稳。

结论:本文提出的这种床旁上肢康复训练机器人在开展临床康复工作时,能够改善上肢功能障碍者处于仰卧位下肩关节复合带运动受限的问题,实现康复机器人与卧床照护两者间的融合,精确的轨迹曲线规划有助于机械臂更好地服务临床。

关键词 床旁康复;上肢康复训练机器人;肩复合体自由度;轨迹规划

中图分类号:R496 **文献标识码:**B **文章编号:**1001-1242(2024)-11-1668-06

脑卒中作为我国成年人致死、致残的首位病因,发病率呈逐年上升的趋势,同时,由于生活习惯的改变,患者逐渐呈年轻化趋势^[1]。我国脑卒中发病率高于全球平均水平,据统计,我国现有40岁以上脑卒中患者达到1036万人,每年新发病高达200万人以上^[2]。患者接受卒中术后,70%—80%会伴有不同程度的残疾,其中以偏瘫最为常见,这也导致产生越来越多肢体运动功能障碍的患者^[3]。临床证明,运动神经功能受损可以通过科学有效地康复训练得到一定程度的恢复^[4],防止神经肌肉进一步萎缩,同时,减轻偏瘫程度,纠正异常痉挛,降低功能障碍,最大程度地改善患肢功能,使脑卒中患者尽可能地回归社会^[5]。

脑卒中术后偏瘫导致的上肢功能障碍一般分为软瘫期、痉挛期、恢复期^[6]。因此,患者上肢功能康复需要的周期较长,对于上肢康复训练均有不同程度的需求。尤其是患者处于软瘫期和痉挛期时,上肢功能较弱,很大一部分需要卧床进行治疗。目前,国内外针对上肢康复机器人及其系统设计均做了不同程度的研究。例如,由Motorika公司自主研发的ReoGo上肢康复机器人通过推导机械结构的三维公式与患者上肢的运动轨迹实现了良好的人机交互^[7-8],但其整体机械构型无法满足床旁康复患者的需求。傅利叶公司研发的ArmMotus M2研究了平面上轨迹跟随的问题,但目前应用在床旁康复方面的空间协作机器人研究尚有不

足,对于该活动空间范围下上肢构型的轨迹规划没有较为系统的研究。

在综合考虑上肢的活动范围及康复策略等要求后,结合病床-机构空间位置和床旁运动模式与康复医学人体关节运动学理论,本研究设计了一款新型床旁上肢康复训练机器人,考虑到肩关节复合带运动受限,针对机器人的肩关节部分自由度进行重构,使其在床旁位姿下具有4个主动自由度的同时不易产生侧翻风险。针对该构型进行运动学建模,对其特殊的工作空间进行分析,并将工作空间可视化,完成了关节空间内的轨迹规划仿真,验证了此构型设计的合理性和安全性,为机器人后续控制系统的研究提供了理论依据。

1 床旁上肢康复机器人整体设计

1.1 机械臂自由度与构型分析

通过康复运动治疗学^[9]对于卧床病患上肢康复的动作指导,选取肩关节屈曲/伸展、外展/内收、内旋/外旋以及肘关节屈曲/伸展作为床旁上肢康复机器人的训练运动姿态,由此确立上肢主动驱动自由度为四自由度。异于普通的三连杆外骨骼式上肢康复机器人,四自由度机械臂在肩复合带处分离出肩锁关节和盂肱关节2个自由度^[10],能够解决由于床旁空间局限带来的上肢运动与护理床之间的干涉,并有效减少康复器械对床旁空间的占用。

DOI:10.3969/j.issn.1001-1242.2024.11.017

*基金项目:国家自然科学基金项目(61903255)

1 上海理工大学康复工程与技术研究所,上海市,200093; 2 上海康复器械工程技术研究中心; 3 民政部神经功能信息与康复工程重点实验室; 4 通讯作者

第一作者简介:殷音,女,硕士研究生;收稿日期:2022-09-23

1668 www.rehabi.com.cn

本构型设计2个转动副正交于盂肱关节旋转中心,并以垂直轴的转动副为起始自由度,依次串联肩部冠状轴旋转副,以及肘部冠状轴旋转副。这种构型的特点是分离肩锁关节和盂肱关节,既支持其独立带动肩关节复合带开展运动,也能够完成联合运动。

当进行大角度的肩关节屈曲伸展时,肩锁关节后方的冗余位置使连杆在工作过程中不会干涉到机构本身(图1)。而当肩关节内外旋旋转副将冠状面机构旋转90°后,原来的肩肘部冠状轴旋转副会来到人体水平面并绕矢状轴工作,带动卧床上肢

进行肩关节外展内收的训练(图2),切换自由度的同时,也可用于双侧上肢的调换。当肩部垂直轴旋转副直接转动时,带动机械臂完成肩关节内外旋的训练。肘部冠状轴旋转副则带动前臂部分工作杆件完成肘关节屈曲伸展的训练(图3)。

自研的上肢机器人自由度分配及电机带动的关节运动分析见表1,整体结构模型见图4所示,如此设计的目的是最大化地激发卧床上肢功能障碍患者对于上肢康复训练的参与度,进而提高康复训练效果。

1.2 床旁康复机器人模块化设计

图1 肩关节屈曲伸展运动示意图

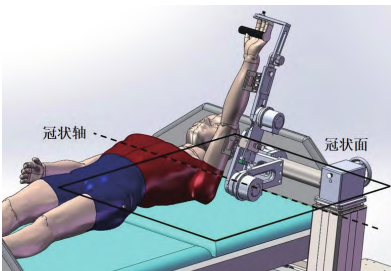


图2 肩关节外展内收运动示意图

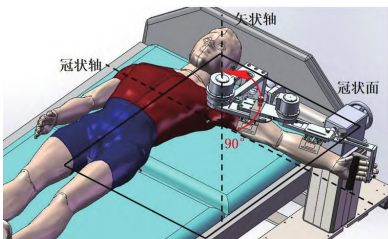


图3 肩关节内外旋、肘关节屈曲伸展运动示意图

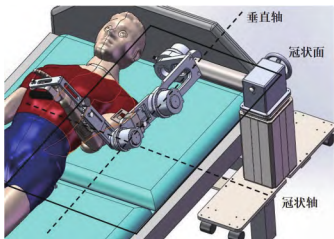


图4 床旁上肢康复训练机器人整体结构模型



表1 床旁上肢康复机器人运动分析表

运动关节	电机	类型	自由度
肩关节Z1	M1	主动	内旋外旋
肩关节Z1、Z2	M1、M2	主动	内收外展
肩关节Z2	M2	主动	屈曲伸展
肘关节Z3	M3	主动	屈曲伸展
腕关节Z4		被动	

注:文中将肩部垂直轴旋转中心记为Z1,对应电机记为M1;肩部冠状轴旋转中心记为Z2,对应电机记为M2;肘部冠状轴旋转中心记为Z3,对应电机记为M3。

自主研发的床旁上肢康复机器人遵循模块化系统设计理念,其本体主要分为3个部分,即移动升降机构、切换箱机构以及机械臂部分。其中,机械臂是实施康复训练的关键模块,由肩关节部分、肘关节部分及腕关节部分组成,通过大小臂伸缩机构进行长度代偿,可以满足不同臂长的患者术后卧床期间处于限定运动空间下肩、肘关节各自由度上康复训练

的需要;切换箱机构作为机械臂实现左右臂的切换结构,其输出端转动管与肩部垂直轴旋转副结构直接相连,仅用单机械臂便能满足不同侧患肢的康复训练需求,有效地改善现有临床康复设备仅能进行单侧训练且体积过大的问题,节约宝贵的床旁空间;移动升降机构则是满足设备移动与适应不同病床高度的主要结构,患者不再需要自行前往康复治疗室开展康复训练,设置于底座安装板底面的多个点控脚轮及套接在底座安装板上方的升降柱能够完成移动自锁与高度调节的功能,真正实现床旁上肢机器人的随推随用。

无论患者或是康复医师需要切换左右手训练或者需要机械臂倾角适应病床背板倾角时,只需通过转动切换箱一侧的手轮,动力输入含蜗轮蜗杆机构的减速箱,带动输出端转动管以调整机械臂倾角。当手轮扭动180°时,机械臂的方位实现调转,便可实现相应患侧进行康复运动训练。

1.3 整体结构可靠性分析

康复机器人是直接应用于人的,稍有不慎便会使上肢功能障碍的患者遭受二次伤害。此床旁上肢康复机器人的移动与固定功能主要依靠下方的移动底座,当整机与人体上肢的重力同时负荷时,讨论结构可靠性是有必要的。通过设计移动机构在机械臂末端施加载荷的条件下是否有倾覆风险来验证结构的可靠性。设计机器人通体采用铝合金材质,拟定质量为202.783kg,其中,工作机械臂包括电机在内质量总和约为5kg,上肢重量相较于人体重量的分布取其最大占比10.3%^[11], (假设患者体重为100kg)取上肢重量为10.3kg,仿真结果证明,此构型在额定载重范围内无倾覆风险,符合床

旁康复设计要求。

实验依托 Admas 平台。首先,设置模型环境(图 5),选定肩关节内收运动状态作为倾覆实验动作,同时设置机械臂长度为可达的最远距离,此时工作机械臂距离地面接触点最远。其次,设定载荷为-155N(负号代表施加的载荷为重力),由于力是均匀分布在杆件之间的,故这里将全部载荷均添加在末端位置以模拟极端环境,观察仿真曲线的变化。随后,可以看出在载荷从 155N(图 6A)增加到 350N 时,右侧中、后两轮接触力逐渐减小如图 6B,表现出倾覆意图。此刻继续增大载荷到 500N,上述两轮接触力变为 0N 的同时,发现右前轮接触力也在减小(图 6C、D)。当载荷增加到 534N 时,右侧前轮力曲线逐渐趋近于 0N,但此时并未发生倾覆现象。最后,当力增大到 535N 时,6 个点轮在 0.5s 处产生不同时的倾覆现象(图 7),红框内刚性体与地面碰撞产生波动的接触力,由此得到除结构体自重外机械臂末端最大倾覆力为 485N 左右,完全满足各年龄段患者开展上肢康复。另外,右前轮作为关键支撑点轮,在最大载荷范围内,康复医师可以通过控制右前点轮来防止倾覆情况的发生。

2 机械臂建模及运动学分析

在对床旁上肢康复训练机器人的结构进行简化后,使用 D-H 法在空间坐标系下建立了其关节运动学模型(图 8),根据所建立的坐标系,具体的 D-H 参数如表 2 所示。

本设计中所采用的所有人体尺寸参考标准均参考《中国成年人人体尺寸标准 GB10000-88》国标人体尺寸^[12]。依尺寸表统计数据可知,按同等年龄占比范围来看,中国成年男性的前臂、上臂长均大于女性,因此,设计本床旁上肢康复机器人的数据主要以国标中规定的成年男性的上肢综合参数为基础数值,讨论后得出机器人机械臂具体尺寸(表 3)。

运动学分析是对正、逆运动学两部分的讨论,其中,正运动学是运动坐标系下相邻关节通过一系列平移旋转后得到的末端位姿矩阵。根据计算和分析从而得到各个连杆间位姿表达矩阵,即机器人末端含有各关节变量的位置姿态的表达式。具体坐标变换如下式所示:

$${}^nT_{n+1} = A_{n+1} = Rot(z, \theta_{n+1}) \times Trans(0, 0, d_{n+1}) \times Trans(a_{n+1}, 0, 0) \times Rot(x, a_{n+1}) = \begin{bmatrix} c\theta_{n+1} & -s\theta_{n+1}ca_{n+1} & s\theta_{n+1}sa_{n+1} & a_{n+1}c\theta_{n+1} \\ s\theta_{n+1} & c\theta_{n+1}ca_{n+1} & -c\theta_{n+1}sa_{n+1} & a_{n+1}s\theta_{n+1} \\ 0 & sa_{n+1} & ca_{n+1} & d_{n+1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中将 $\sin \theta_i$ 简写为 $s\theta_i$ 或 s_i , $\cos \theta_i$ 简写为 $c\theta_i$ 或 c_i 。由于:

$${}^0T_H = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3 \cdots {}^{H-1}T_H = A_1 A_2 A_3 \cdots A_{H-1} A_H \quad (2)$$

则上肢康复机器人正运动学方程为:

图 5 倾覆实验仿真情况

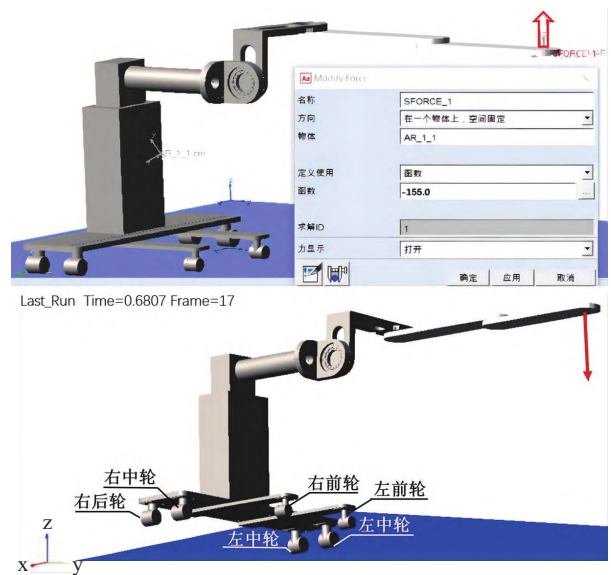


表 2 床旁上肢康复机器人 D-H 参数表

连杆	θ	d	a	α
Z0	0	0	0	90°
Z1	θ_1	d_1	L_1	90°
Z2	θ_2	d_2	0	90°
Z3	θ_3	0	L_2	0
Z4	0	0	L_3	0

表 3 机器人机械臂尺寸表

名称	长度(mm)
d_1	250
L_1	155
d_2	250
L_2	280—350
L_3	240—310

$$T_5^0 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 A_4^3 A_5^4 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中,

$$\begin{cases} n_x = c_1 c_2 c_3 + s_1 s_3 \\ n_y = -s_2 c_3 \\ n_z = s_1 c_3 - c_1 s_3 \end{cases} \quad \begin{cases} o_x = -c_1 c_2 c_3 + s_1 c_3 \\ o_y = s_2 s_3 \\ o_z = -s_1 s_3 - c_1 c_3 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} a_x = c_1 s_2 \\ a_y = c_2 \\ a_z = s_1 s_2 \end{cases} \quad \begin{cases} p_x = (c_1 c_2 c_3 + s_1 s_3)(L_2 + L_3) + d_2 s_1 + L_1 c_1 \\ p_y = -(L_2 + L_3) s_2 c_3 - d_1 \\ p_z = (L_2 + L_3)(s_1 c_3 - c_1 s_3) - d_2 c_1 + L_1 s_1 \end{cases}$$

式(3)中, $\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix}$ 表示机器人末端姿态, $(p_x \ p_y \ p_z)^T$ 表

图6 倾覆实验中各点轮接触力变化图

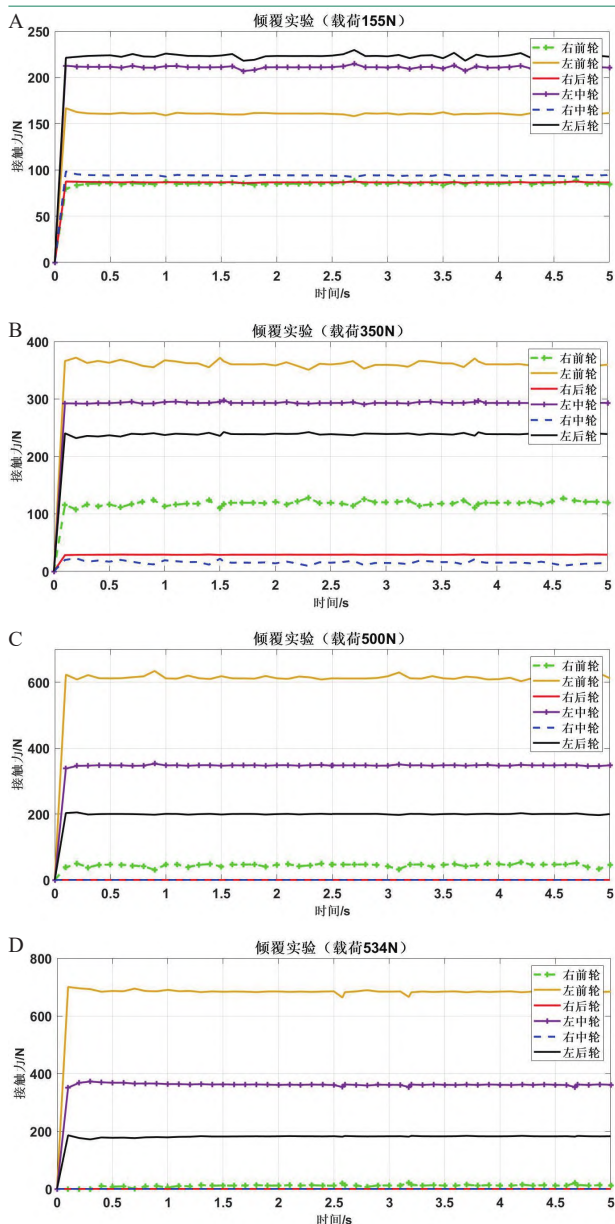


图7 极限载荷(535N)下各点轮接触力变化图

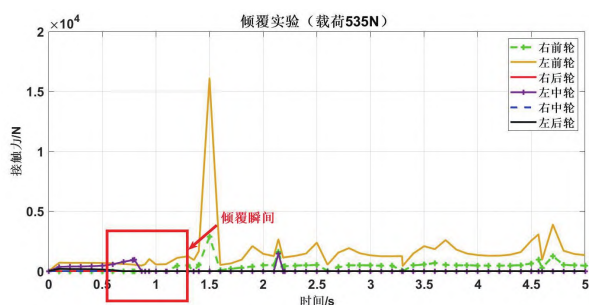
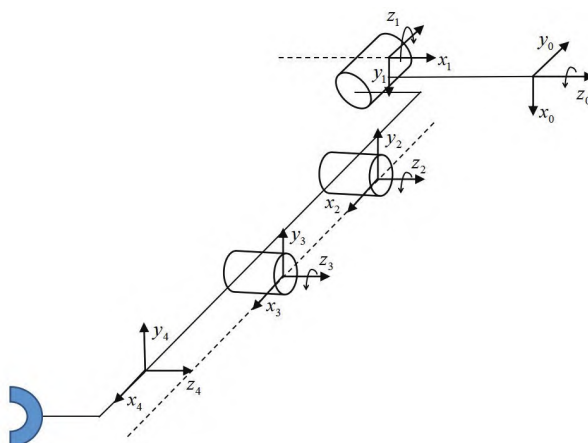


图8 机器人关节运动学模型



示机器人末端位置。

逆运动学是通过解法,结合上文中的运动学方程,对于上述正运动学方程进行求逆解的工作。本文运用解析解法求解床旁上肢康复机器人运动学逆解,由于机器人关节较多,当机器人达到一种末端位置时,关节角度的解不唯一,求解也较为复杂。为更好地计算求解,本文取这些关节角度解中的一种,计算后求得机器人各个关节角度表达如下式(5):

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \arctan\left(\frac{a_z}{a_x}\right), \theta_2 = \arctan\left(\frac{-d_1 - p_y}{c_3(I_3 + I_2)}\right) \\ \theta_3 &= -\arctan\left(\frac{o_y}{n_y}\right) \text{ 或 } \theta_3 = -\arctan\left(\frac{o_y}{n_y}\right) + 180^\circ \end{aligned} \quad (5)$$

3 上肢康复机器人工作空间

临床康复时,机械臂各关节能达到的运动空间是有限的,考虑到患者自身的安全,设计之初就需要严格讨论工作空间的设定。另外,在患者进行卧床上肢康复训练时,肩胛骨矢状轴方向的运动受限,肩复合带运动不充分会导致上肢活动范围减小^[13]。

为了确定床旁关节活动范围进而设计机械臂的工作空间,在查阅解剖学及康复医学书籍后,人体直立解剖学姿态下上肢关节活动角度如表4所示。其中,正常活动度是指解剖状态下所允许的活动度,功能活动度是日常生活动作所需关节活动度,即人体ADL角度。

结合第一节机械结构设计中拟定的关节自由度及康复医师指导下在床上肢康复动作,设计采集康复训练下正常人体的关节活动角度范围实验并进行数据处理,对比表4中各关节活动度的范围,最终确定机械臂各自自由度的活动范围(表5)。

其中,数据实验选定一例身高175cm、年龄25岁、大臂长305mm、小臂长275mm的健康中国男性,进行以下上肢四自由度的周期性训练运动。

严格地求解工作空间是为了更好服务后续规划运动轨迹,是完成机械臂轨迹规划仿真的前提。根据表5的角度范围,本文采用蒙特卡洛随机采样的方法,设置了10000个采样点进行计算,以此绘制出这些末端位置点的可视化机器人工作空间^[14](图9)。

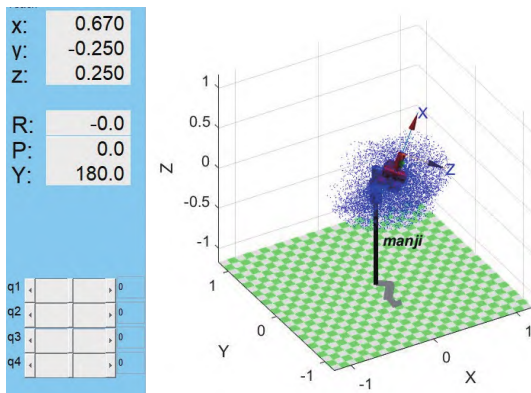
表4 肘关节和肩关节活动度

部位	自由度	参考基准	运动	正常活动度	功能活动度
肘关节	屈伸运动	冠状轴	屈伸	0°—150°	0°—135°
肩关节	屈伸运动	冠状轴	屈曲	0°—150°	0°—135°
			伸展	-60°—0°	-45°—0°
	收展运动	矢状轴	内收	0°—135°	0°—135°
			外展	-45°—0°	-25°—0°
	内外旋运动	垂直轴	内旋	0°—90°	0°—65°
			外旋	-60°—0°	-45°—0°

表5 各运动自由度活动范围

部位	自由度	运动	人体卧床运动角	机械臂极限角度
肘关节	屈曲/伸展运动	屈伸	0°—120°	0°—150°
肩关节	屈曲/伸展运动	屈曲	0°—120°	0°—155°
		伸展	-10°—0°	-60°—0°
	内收/外展运动	内收	0°—120°	0°—150°
		外展	-5°—0°	-35°—0°
	内/外旋运动	内旋	0°—30°	0°—80°
		外旋	-10°—0°	-60°—0°

图9 机器人工作空间

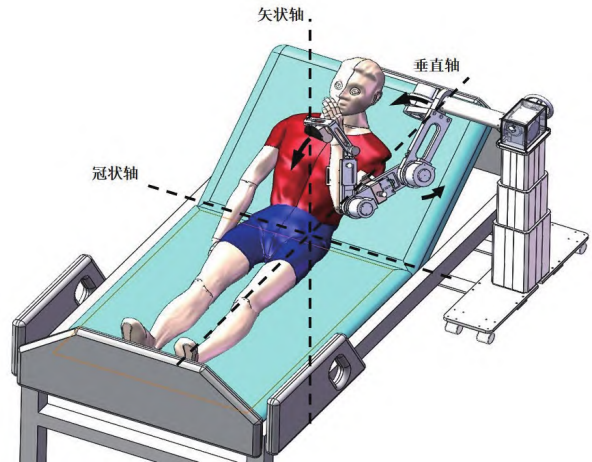


4 上肢康复机器人轨迹规划仿真

无论患者处于何种康复时段,受机械臂辅助进行康复训练前,都需要制定合理的轨迹来规划机械臂运动路线,或提供给康复医师作为参考和对照。床旁上肢康复机器人的联合关节康复训练轨迹设计既要保证舒适度和安全性,也要使各关节的活动程度尽可能地接近全面,避免因某一关节无法得到康复训练而造成部分关节僵硬或肌肉萎缩(图10)。

机器人通常在关节空间或笛卡尔空间下开展轨迹规划。其中,通过直接规定关节转动的运动特征完成关节空间下的轨迹规划,实现机器人各关节在既定目标下的运动;而

图10 多关节联合训练运动示意图



在笛卡尔空间中,一般根据规定机器人末端的空间运行轨迹,并利用运动学反解求解各关节的运动特征,实现既定轨迹下机器人末端的运动^[15]。

本节主要针对关节空间下的轨迹进行讨论,由于机械臂末端笛卡尔空间没有施加任何约束,可能会发生其他关节在工作空间中与障碍物相碰的情况。对于工作机械臂这一多轴相互耦合的系统,在运动过程中,各个关节的负载惯量是在不断变化的,使用n次多项式插值法规划,能够在一定程度上满足各个关节不断变化的负载惯量。

3次多项式插值法虽然在起点和终点处给出了连续的位置和速度,但对应的加速度并不连续。在此基础上,选择5次多项式插值法,分别在位置和速度以及加速度上施加6个约束 $a_0—a_5$,以此更加精确地表达位置 q 、速度 $\dot{q}$ 及加速度 $\ddot{q}$ 参数的变化,如式(6),为保证运动的平稳和完整,此时的起始时间 t_0 、始末速度 $\dot{q}_0$ 、 $\dot{q}_f$ 及始末加速度 $\ddot{q}_0$ 、 $\ddot{q}_f$ 均应为0。

$$q(t)=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3+a_4t^4+a_5t^5 \quad (6)$$

通过联立求解这6个约束,如式(7),得到运动时间下任意一秒各关节所对应的参数如下式(8)所示。

$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 & t_0^4 & t_0^5 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 & 4t_0^3 & 5t_0^4 \\ 0 & 1 & 2 & 6t_0 & 12t_0^2 & 20t_0^3 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 & t_f^4 & t_f^5 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 & 4t_f^3 & 5t_f^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_f & 12t_f^2 & 20t_f^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} \quad (7)$$

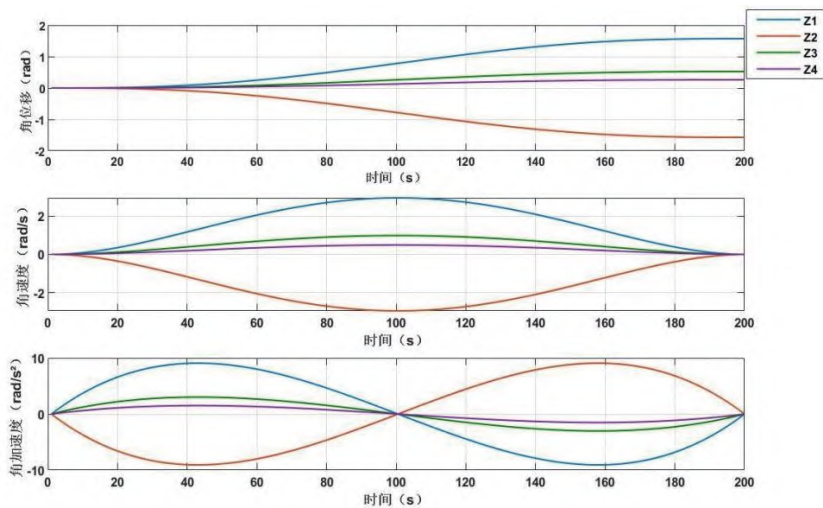
$$q=q_0+\dot{q}_0t+\frac{q_0}{2}t^2+\frac{10q_f}{t_f^3}t^3-\frac{15q_f}{t_f^4}t^4+\frac{6q_f}{t_f^5}t^5$$

$$\dot{q}=\dot{q}_0+\dot{q}_0t+\frac{30q_f}{t_f^3}t^2-\frac{60q_f}{t_f^4}t^3+\frac{30q_f}{t_f^5}t^4$$

$$\ddot{q} = q_0 + \frac{60q_f}{t_f^3}t - \frac{180q_f}{t_f^4}t^2 + \frac{120q_f}{t_f^5}t^3 \quad (8)$$

利用上述5次多项式对联合关节训练轨迹进行插值,结合机器人机构模型开展MATLAB仿真。模拟卧床患者康复条件,设定仿真模型的运动时间 t_f 为200s、始末速度及加速度均为零、起始关节变量 $q_0=[0,0,0,0]$ 及终点关节变量 $q_f=[\pi/2, -\pi/2, \pi/6, \pi/12]$,腕关节是一个被动自由度,为了配合联合关节运动的协调性,故这里也设置腕关节的末端运动角度。仿真结果如图11所示,结果显示,机器人的末端轨迹变化曲线以及角度、角速度、角加速度变化图,可以看出曲线均平滑且连续,移动过程中无突变或跳动现象,表明机械臂不会产生较大的震颤。

图11 各关节角位移、角速度及角加速度变化曲线



仿真结果证明,该床旁上肢康复机器人能够很好地执行床旁康复作业疗法任务,在保证安全的情况下完成原设联合关节运动。后续可通过将仿真结果与床旁上肢康复机器人实际运动轨迹进行拟合,进一步验证该机器人的康复训练效果。

5 结论

本文主要针对临床康复时,上肢功能障碍者处于仰卧位下肩关节复合带运动受限,从而设计了一款床旁上肢康复训练机器人。通过对关节特殊构型设计及自由度分配使其具有4个主动自由度,用单侧机械臂就可以满足双侧上肢康复需求。应用SolidWorks、ADAMS、MATLAB软件开展仿真验证,对肩关节部分结构进行了重点说明,通过仿真结果证明了机器人的结构设计合理,能够很好地完成床旁上肢康复训练动作,为患者床旁康复训练提供了便利,打破了以往康复训练的空间限制,实现康复机器人与卧床照护两者间的融合。本文通过仿真对床旁上肢康复机器人进行了有效的设计验证,对于后续开展机

器人实际应用及验证提供了理论支撑与实现依据。精确的轨迹曲线有助于机械臂更好地服务临床,加快上肢障碍者的功能恢复,更为后续对其的控制算法研究打下基础。

参考文献

- [1] 《中国脑卒中防治报告2018》编写组.我国脑卒中防治仍面临巨大挑战——《中国脑卒中防治报告2018》概要[J].中国循环杂志,2019,34(2):105—119.
- [2] 李志茹.早期综合康复护理对脑卒中偏瘫患者肢体运动功能及自理能力的影响[J].基层医学论坛,2019,23(36):5276—5277.
- [3] 成洋.个体化主动康复训练用于脑出血恢复期的神经功能重建价值探究[J].海南医学院学报,2018,24(4):468—471.
- [4] Chen Y, Liang L, Wu M, et al. Experimental verification study on trajectory tracking of a novel rehabilitation exoskeleton shoulder joint[J]. Journal of Mechanics in Medicine and Biology, 2019, 19 (7) : 1940037.
- [5] Kwakkel G, Kollen BJ, Krebs HI. Effects of robot-assisted therapy on upper limb recovery after stroke: a systematic review[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2008, 22(2): 111—121.
- [6] Li W, Xu D. Application of intelligent rehabilitation equipment in occupational therapy for enhancing upper limb function of patients in the whole phase of stroke[J]. Medicine in Novel Technology and Devices, 2021, 4: 8—15.
- [7] Li B, Li G, Sun Y, et al. A review of rehabilitation robot[C]. 2017 32nd Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC), Hefei, 2017, 907—911.
- [8] Zhang L, Wang Z. Rehabilitation technology with motor neuroprosthesis: review and outlook[J]. Nanotechnology and Precision Engineering, 2015, 13(6): 404—413.
- [9] 段志峰.上肢康复机器人设计与研究[D].长春:长春工业大学, 2022.
- [10] 杜妍辰,张洪源,喻洪流,等.多构型上肢外骨骼与肩复合带旋转中心一致性的研究[J].生物医学工程学进展,2021,42(2):74—77.
- [11] 聂书严.人体重量一维分布测量系统的精度保障与实用化研究[D].重庆:重庆大学,2015.
- [12] 冼力文.《中国成年人人体尺寸》标准及其应用[J].建设科技, 1996(4):48—49+45.
- [13] 袁洪涛.肩关节骨性Bankart损伤治疗的Meta分析[D].郑州:郑州大学,2017.
- [14] 李保丰,孙汉旭,贾庆轩,等.基于蒙特卡洛法的空间机器人工作空间计算[J].航天器工程,2011,20(4):79—85.
- [15] 刘宇程,姜振华,胡俊.基于ROS平台的六自由度机械臂轨迹规划及仿真研究[J].制造业自动化,2022,44(1):38—41+50.